

Unidad Temática N° 9: Puentes para corriente continua y alterna

9.1 INTRODUCCION. GENERALIDADES

Los métodos de medición de cero o por valor nulo utilizan un detector de nulos o equilibrio, el cual permite comprobar una diferencia cero, o una igualdad de parámetros en dos partes distintas del sistema. En el caso de circuitos los parámetros a igualar son las tensiones, o anular una corriente; y más precisamente cuando el aparato indicador indique cero en una determinada rama del circuito de medida. Son de máxima precisión, por lo que se consideran los más utilizados en laboratorios de medida cuando se requiere una elevada exactitud. En este método o procedimiento, se determina la magnitud buscada mediante la comparación de valores patrones.

La denominación de puentes de medida se da en relación a que utilizan la configuración circuital denominada circuito puente; que es una conexión en serie cerrada de cuatro elementos concentrados (resistencia) y la conexión de una fuente y un instrumento detector de equilibrio a dos pares de nudos de la configuración.

Se ha visto con anterioridad, que empleando galvanómetros o miliamperímetros es posible determinar el valor de la resistencia eléctrica por medición directa, lo que daba lugar a los óhmetros. Estos instrumentos son apropiados para mediciones rápidas y sencillas, sin necesidad de preparativos. La exactitud de las mediciones con óhmetros depende considerablemente de la parte de la escala del instrumento utilizada para tomar las lecturas. Solamente en la parte central de la escala pueden esperarse errores no mayores de 3 a 5 %, mientras que en otras zonas de la misma, los errores crecen fuertemente y pueden alcanzar el 30 % o más.

Los óhmetros requieren una fuente de tensión continua interna. En los casos de los óhmetros simples, esta fuente es una batería, pero en óhmetros especiales destinados a medir grandes valores de resistencia (**megóhmetros**) la fuente de tensión puede ser una dínamo a manivela. En cualquier caso, la medición del valor de la resistencia resulta afectada por la variación en la tensión de la fuente.

Por estos motivos, los óhmetros no son aptos cuando se desea determinar el valor de las resistencias con cierto grado de precisión. En estos casos se recurre a los circuitos puentes. Los puentes son circuitos eléctricos que permiten determinar el valor de la resistencia eléctrica midiendo otra magnitud eléctrica (generalmente corriente). Para tal fin se emplean galvanómetros de gran precisión. En general, se emplean puentes para medir resistencia, capacidad e inductancia. A continuación se exponen los puentes mayormente empleados.

9.2 PUENTE DE WHEATSTONE

9.2.1 FUNCIONAMIENTO

El puente Wheatstone es un circuito inicialmente descrito en 1833 por Samuel Hunter Christie; no obstante, fue el Sir Charles Wheatstone quien le dio muchos usos cuando lo implementó en 1843, debido a ello este circuito lleva su nombre.

El circuito puente se conforma por cuatro resistencias conectadas en serie y unidos sus extremos formando una malla o circuito cerrado. Geométricamente se dibuja con las resistencias ubicadas en los lados de un rombo; en los nudos que definen una de sus diagonales se conecta el instrumento de detección y en la otra diagonal una fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación puede ser de continua o de alterna, para el caso del puente de Wheatstone se usa continua. La forma más común de representarlo se observa en la figura siguiente

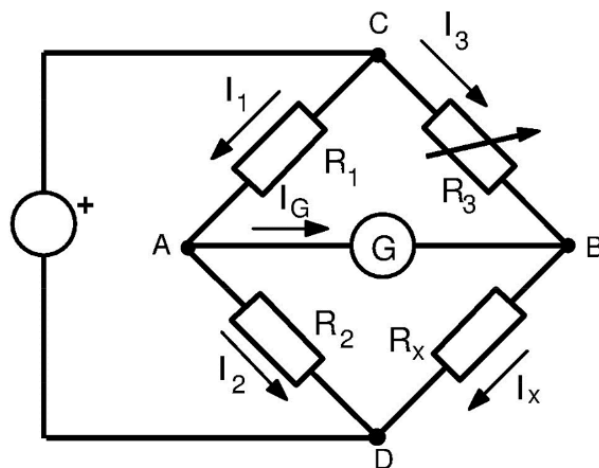


Figura 9-1 Puente de Wheatstone

En el caso del circuito puente usado como instrumento de medición, la resistencia R_x es la que se desea medir; para ello se conecta un galvanómetro o miliamperímetro en los bornes A y B. El valor de las tres resistencias restantes (R_1 , R_2 y R_3) puede variarse a voluntad. Generalmente son reóstatos de gran precisión. Se regula el valor de estas tres resistencias hasta que el galvanómetro indica cero, es decir no circula corriente por la rama A–B. En esta situación los puntos A y B están al mismo potencial, y se tienen las siguientes condiciones:

$$I_G = 0 \quad \Rightarrow \quad V_A = V_B ; \quad I_1 = I_2 ; \quad I_3 = I_x$$

De acuerdo con esto, las caídas en las resistencias pueden plantearse de la manera siguiente:

$$R_1 I_1 = R_3 I_3$$

$$R_2 I_2 = R_x I_x$$

Si se relacionan las igualdades anteriores a través de un cociente, se obtiene lo siguiente

$$\frac{R_2 I_2}{R_1 I_1} = \frac{R_x I_x}{R_3 I_3}$$

Debido a las igualdades de corrientes planteadas anteriormente, la expresión puede simplificarse y resulta

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{R_x}{R_3}$$

O expresarse matemáticamente por la igualdad algebraica

$$R_x R_1 = R_3 R_2$$

Esta relación permite establecer una regla nemotécnica para deducir la expresión matemática de vinculación de las resistencias en situación de equilibrio del circuito, y es el de una igualdad en la que **cada término es el producto de los valores de las resistencias enfrentadas**. Esta regla sirve para todos los temas a tratar en adelante, y se hace extensiva a todo tipo de puente.

Finalmente, el valor de la resistencia a medir queda determinado por la relación siguiente

$$R_x = R_3 \frac{R_2}{R_1}$$

Si bien las tres resistencias patrones pueden variarse para lograr el equilibrio y poder plantear la expresión anterior, en la práctica se usa fijar los valores de R_1 y R_2 con lo que establece un valor fijo al que se lo denomina relación, y se varia R_3 hasta lograr las condiciones, a este valor se lo denomina comparación. Este artificio matemático de escritura de la fórmula, permite obtener una simplificación metodológica que a su vez posibilita deducir un método procedimental para alcanzar el equilibrio en menor cantidad de pasos; que es la operación más complicada del proceso de medición con un puente.

Una construcción típica y común de un puente de Wheatstone es como se muestra en la figura siguiente

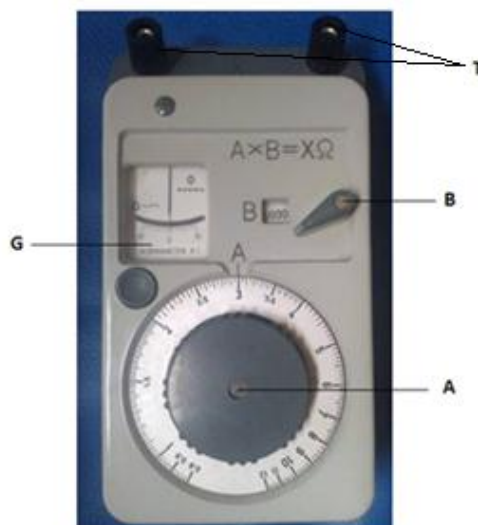


Figura 9-2 Puente de Wheatstone comercial (Fuente: Norman)

Para obtener el equilibrio, se procede adoptando en primera instancia la relación R_2/R_1 con una llave selectora que en la Figura 9-2 está señalada con "B", y ello permite variar el cociente de forma que adopte los valores 10^3 , 10^2 , 10 , 1 , 10^{-1} , 10^{-2} ,... Como segundo paso se varía la resistencia R_3 , mediante el mando señalado con "A" en la Figura, y ello permite leer el valor de la resistencia mencionada en un dial adosado a la perilla del potenciómetro, a medida que es girada. Por lo tanto, para medir una resistencia R_x con el puente de Wheatstone, se conecta esta resistencia incógnita en los terminales "T", se fija una relación con la llave "A", y se accionan la resistencia de comparación "B" hasta conseguir que la intensidad I_G que indica el instrumento "G" sea nula; en esas condiciones se aplica la expresión de cálculo, que en el instrumento de medición significa multiplicar la relación adoptada (A) por la comparación encontrada para el equilibrio (B). El circuito práctico del puente se conforma con una arquitectura como el de la figura siguiente

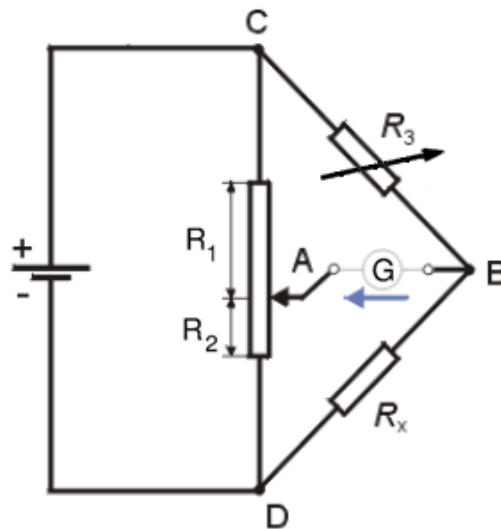


Figura 9-3 Circuito práctico del Puente de Wheatstone

El equilibrio del puente, por lo general no se logra en forma inmediata sino en sucesivos pasos. Al inicio de la experiencia el desequilibrio puede ser muy grande y ello ocasiona una corriente en el instrumento que puede superar su alcance lo que sería perjudicial para dicho instrumento. Debido a ello se intercala en la rama A-B una resistencia limitadora en serie o paralelo, y un pulsador para conectar y desconectar el instrumento en sucesivas pruebas a realizar mientras se realice el cambio de resistencias de relación o comparación, tal como lo muestra la figura siguiente

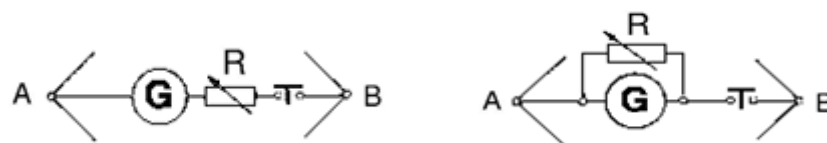


Figura 9-4 Resistencia limitadora del instrumento

Cuando se está cerca del equilibrio, la corriente por el instrumento es pequeña y deja de ser peligrosa para él, se puede puentear el pulsador para mantener una conexión permanente del instrumento; eso se logra mediante una llave conectada en paralelo con el pulsador.

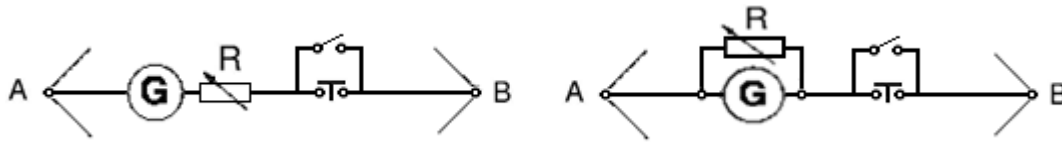


Figura 9-5 Llave de conexión permanente del instrumento

En pasos sucesivos se disminuye a cero el valor de la resistencia limitadora en serie, o se lleva a infinito y se desconecta si está en paralelo. Finalmente se continúa con la búsqueda del equilibrio accionando sobre la llave selectora de relación y/o el potenciómetro de comparación, hasta alcanzar el equilibrio; es decir que el instrumento indique cero.

Otra forma de lograr el valor de comparación es mediante la regulación de varias resistencias en serie como las que se observan en la figura siguiente



Figura 9-6 Puente de Wheatstone comercial (Fuente: MCP)

9.2.2 ERROR Y SENSIBILIDAD DEL PUENTE

Por lo visto en el punto anterior el valor y tipo de señal no tiene influencia en el cálculo de la resistencia incógnita; esto puede deducirse de la relación para calcular la resistencia incógnita. De igual manera, la exactitud del puente tampoco depende de la tensión de alimentación. No obstante ello el valor de la excitación está limitada por la potencia que pueden disipar las resistencias del puente. Valores comunes de alimentación del puente están comprendidos entre 1 y 20 volt, dependiendo del valor de la resistencia incógnita.

El error que puede aparecer en la medición con un puente puede proceder de la exactitud de las resistencias patrones utilizadas, la influencia del instrumento detector, la resistencia eléctrica de los contactos, y la influencia de la temperatura en las resistencias. Debido a lo

último mencionado, el error si depende del valor de la tensión de alimentación, y se puede calcular mediante la relación siguiente

$$\frac{\Delta R_x}{R_x} \cong \frac{R_3 + R_4}{E S_g}$$

La sensibilidad del puente si está influenciada por el valor de la tensión de alimentación al igual que el error, y ella puede calcularse mediante la relación siguiente

$$S_p = \frac{\alpha}{\Delta R_x} = \frac{E S_g}{\frac{R_x}{R_2} + 2 + \frac{R_2}{R_x}}$$

Cuanto mayor sea el valor de la fuente de alimentación menor es el error en la medición de resistencias, y mayor la sensibilidad del puente.

9.2.3 APLICACIONES DEL PUENTE DE WHEATSTONE

Por lo visto anteriormente la aplicación más importante del puente de Wheatstone es la medición de resistencias, en sistemas de instrumentación; como sistema derivado en otros puentes tanto de continua como de alterna; en sistemas aplicados como es la medida de deformaciones en una estructura mediante bandas extensiométricas, cuya resistencia varía según las deformaciones que detecta; como medidores de presión (manómetros) en tecnología de vacío; circuitos resonantes (LCR) para detectar fenómenos como la resonancia paramagnética

9.2.4 RANGO DE MEDICIÓN

A partir de la fórmula de cálculo de la resistencia incógnita, que se dedujo anteriormente

$$R_x = R_3 \frac{R_2}{R_1}$$

y basados en la realización práctica del puente con unidades de comparación y de relación; se puede deducir que el valor máximo de medida se obtendrá cuando mayor sea la relación y la comparación. El valor mínimo cuando estos valores sean mínimos.

A modo de determinar los valores del rango de medida y conocer posibles valores extremos, se plantea un ejemplo numérico con valores típicos para cada caso.

Si la unidad de relación están constituidas por escalones tales como 0,1 - 1 - 10 - 100 - 1.000 - 10.000; y la resistencia de comparación puede variar entre 0,8 y 12; los valores máximos y mínimos serán

$$R_{xmax} = 10.000 \times 12 = 120.000 \Omega = 120 \text{ k}\Omega$$

$$R_{x\min} = 0,1 \times 0,8 = 0,08 \Omega$$

Medir valores tales como $0,08 \Omega$ y $120 \text{ k}\Omega$ con la precisión y exactitud que lo hace el puente, realmente hacen que este instrumentos sea muy apropiado y conveniente a utilizar para medir resistencias extremas; donde un óhmetro no tiene buena respuesta.

9.3 PUENTE DE KIRCHHOFF

El puente de Kirchhoff (también conocido como puente de hilo calibrado) puede considerarse como una variante del puente de Wheatstone, y se muestra en la figura siguiente

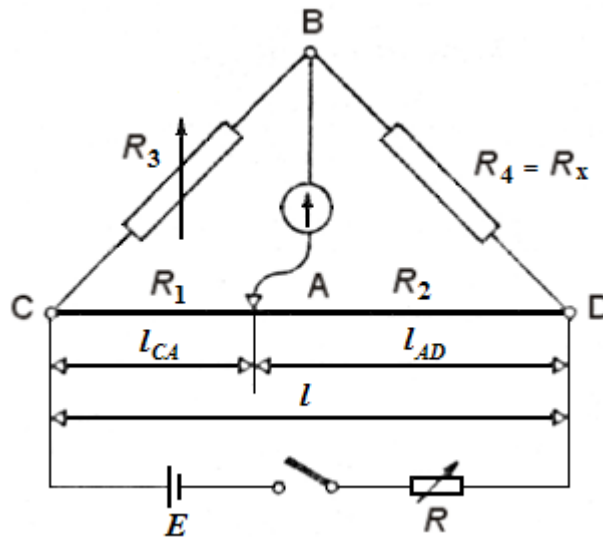


Figura 9-7 Puente de Kirchhoff

De las cuatro resistencias (R_1 , R_2 , R_3 y R_4), las resistencias R_1 y R_2 , están representadas por dos trozos de hilo homogéneo. La resistencia cuya magnitud se desea determinar es la resistencia R_4 ; es decir:

$$R_x = R_4$$

Este puente funciona en forma similar al puente de Wheatstone, por lo que se puede aplicar la regla general vista anteriormente

$$R_4 R_1 = R_3 R_2$$

y la resistencia R_4 (o sea, R_x) puede determinarse como

$$R_x = R_4 = R_3 \frac{R_2}{R_1}$$

La resistencia eléctrica puede expresarse en función de la resistividad ρ del material con que está construida, de la longitud l de la misma y de su sección S . De acuerdo con esto, R_1 y R_2 pueden expresarse de la siguiente manera:

$$R_1 = \rho \frac{l_{CA}}{S}$$

$$R_2 = \rho \frac{l_{AD}}{S}$$

$$R_x = R_3 \frac{\rho \frac{l_{AD}}{S}}{\rho \frac{l_{CA}}{S}}$$

Dado que el punto A puede deslizarse, la variación de los valores de R_1 y R_2 se obtienen simplemente variando la longitud de dichos trozos de hilo. Como en realidad, estas resistencias representan longitudes diferentes de una única resistencia de longitud l ($l = l_{CA} + l_{AD}$), y en ese caso la resistencia específica y la sección son iguales en cada resistencia, es posible la simplificación matemática y la resistencia incógnita resulta expresada de la forma siguiente

$$R_x = R_3 \frac{l_{AD}}{l_{CA}}$$

El resultado de la medición de una resistencia es el producto del valor de la resistencia patrón y la relación de longitudes, medidas en milímetros u otra unidad. La ventaja de este puente es su facilidad y rapidez de operación para alcanzar el equilibrio, y con ello la medición.

9.4 PUENTE DE KELVIN

Cuando es necesaria la medición de resistencias pequeñas (del orden de la décima de Ohm) el puente de Wheatstone resulta inadecuado. Para que este puente pudiera medir con exactitud resistencias de pequeño valor, las tres resistencias conocidas deberían ser pequeñas. Como una de ellas es variable, al ser de pequeño valor, es susceptible a alteraciones significativas por influencia térmica, humedad, etc.

Para medir resistencias pequeñas resulta mucho más apto el puente de Kelvin o doble puente de Thompson, cuyo modelo circuital se muestra en la figura

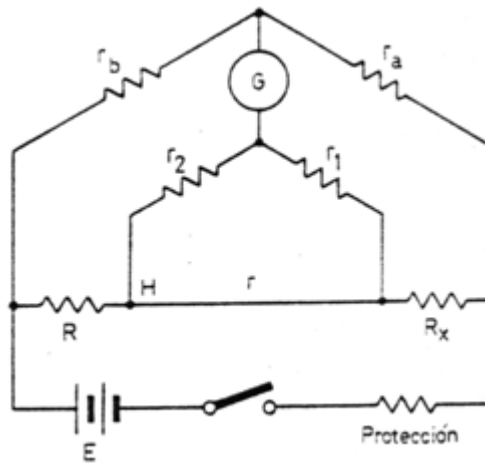


Figura 9-8 Puente de Kelvin

En este método, se puede utilizar una resistencia patrón fija R , de orden de magnitud comparable con el de la incógnita R_x , pero conectada firmemente al puente. Una resistencia muy pequeña r completa, conjuntamente con R y R_x una rama del circuito, que es alimentada directamente por la batería E . Las demás resistencias r_1 , r_2 , r_a y r_b son centenares o millares de veces mayores que R , r y R_x . Las resistencias r_b y r_2 son ajustables por pasos. Las otras dos resistencias (r_a y r_1) son fijas.

La medición se realiza comparando las caídas de tensión producidas sobre R y R_x , y utilizando para esta comparación el galvanómetro combinado con r_1 , r_2 , r_a y r_b . Dado el pequeño valor de la resistencia r casi toda la corriente tiende a circular por la rama $R - r - R_x$. Se ajustan los valores de las dos resistencias variables (r_b y r_2) de modo que por el galvanómetro no circule corriente, pero procurando que se mantenga la siguiente relación:

$$\frac{r_b}{r_a} = \frac{r_2}{r_1}$$

La diferencia no debe superar el 1%.

En estas condiciones, la resistencia R_x se obtiene directamente por la siguiente expresión:

$$R_x = R \frac{r_a}{r_b}$$

9.5 PUENTE DE ALTERNA

En los circuitos con corriente continua no se tienen en cuenta los efectos inductivos ni capacitivos, puesto que éstos sólo se manifiestan en presencia de corriente alterna.

En los circuitos de corriente alterna, se manifiestan generalmente fenómenos resistivos-capacitivos o resistivos-inductivos. Por lo tanto, no puede hablarse ya de resistencias sino de

impedancias. El modelo circuital de un puente de alterna se deriva del puente de Wheatstone, y puede observarse en la figura siguiente

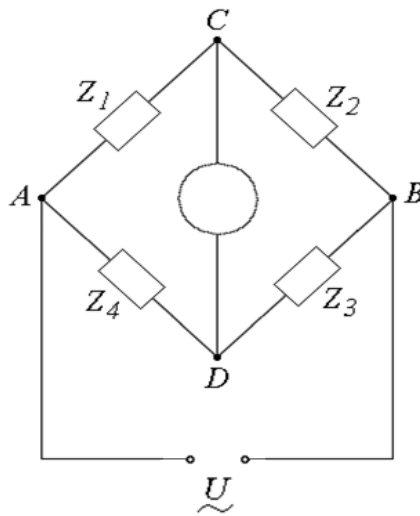


Figura 9-9 Puente de alterna

Las resistencias se reemplazaron por impedancias, la alimentación es una fuente de alterna, y el instrumento debe ser apropiado para medir y detectar corrientes alternas, como por ejemplo un galvanómetro de vibración, un sistema telefónico, un osciloscopio, etc.

Para determinar el equilibrio se recurre a la expresión completa de las impedancias de las ramas, y también se utiliza la regla general de los puentes, que para este caso es

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

En esta relación cada impedancia resulta

$$Z_1 = R_1 + j X_1$$

$$Z_2 = R_2 + j X_2$$

$$Z_3 = R_3 + j X_3$$

$$Z_4 = R_4 + j X_4$$

La ecuación de equilibrio completa es

$$(R_1 + j X_1)(R_3 + j X_3) = (R_2 + j X_2)(R_4 + j X_4)$$

$$(R_1 R_3 + R_1 j X_3 + j X_1 R_3 + j X_1 j X_3) = (R_2 R_4 + R_2 j X_4 + j X_2 R_4 + j X_2 j X_4)$$

$$R_1 R_3 + j (R_1 X_3 + X_1 R_3) - X_1 X_3 = R_2 R_4 + j (R_2 X_4 + X_2 R_4) - X_2 X_4$$

Es una igualdad de números complejos, que puede plantearse como dos igualdades; una de la parte real y otra de la parte imaginaria

$$R_1 R_3 - X_1 X_3 = R_2 R_4 - X_2 X_4$$

$$R_1 X_3 + X_1 R_3 = R_2 X_4 + X_2 R_4$$

Para lograr el equilibrio se deben cumplir las dos igualdades anteriores, el problema ahora es doble al caso de puente de continua; por lo que resulta fácil deducir que la obtención del equilibrio en un puente de alterna es mucho mas laborioso que en uno de continua, ya que es necesario realizar la regulación simultanea de dos elementos constituyentes de cada rama del puente, es decir en cada caso se debe regular resistencias y reactancias.

En la práctica este inconveniente se resuelve con algunas simplificaciones metodológicas que derivan en la conformación o surgimiento de otros puentes.

9.6 PUENTE DE MAXWELL

El modelo circuital de un puente de Maxwell se deriva del puente de Wheatstone, y puede observarse en la figura siguiente

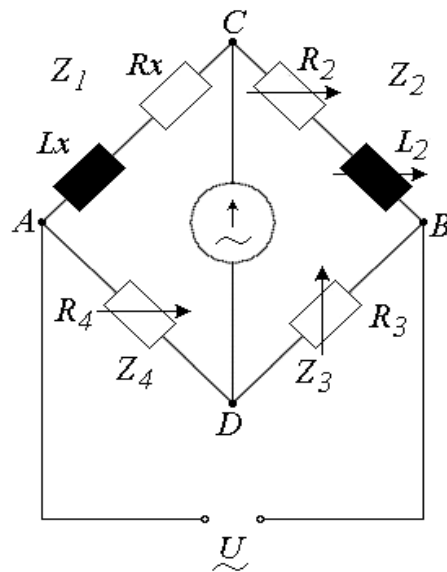


Figura 9-10 Puente de Maxwell

El puente de Maxwell se utiliza para medir la inductancia L_x de un componente. La simplificación que plantea este puente es que las componentes de las ramas tres y cuatro son resistencias y no impedancias, y son regulables. En la rama dos se conecta un elemento patrón del mismo tipo del que se pretende medir, o sea un inductor con su valor de inductancia y su resistencia asociada, ambos regulables y con la posibilidad de leer su valor. Las ecuaciones del

puede se plantean a partir de los valores de cada componente y de la expresión general de equilibrio que se dedujo cuando se analizó el puente de Wheatstone

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

$$Z_1 = R_1 + j X_1 = R_x + j X_x = R_x + j \omega L_x$$

$$Z_2 = R_2 + j X_2 = R_2 + j \omega L_2$$

$$Z_3 = R_3$$

$$Z_4 = R_4$$

Las ecuaciones de equilibrio resultan ahora

$$(R_x + j \omega L_x) R_3 = (R_2 + j \omega L_2) R_4$$

$$R_x R_3 + j \omega L_x R_3 = R_2 R_4 + j \omega L_2 R_4$$

$$R_x R_3 = R_2 R_4$$

$$\omega L_x R_3 = \omega L_2 R_4$$

De las dos igualdades obtenidas se deduce lo siguiente

$$R_x = R_2 \frac{R_4}{R_3}$$

$$L_x = L_2 \frac{R_4}{R_3}$$

Son los valores de inductancia y resistencia del inductor incógnita.

9.7 PUENTE DE SAUTY-WIEN

El puente de Sauty-Wien se deriva del puente de Wheatstone, con la modificación de que su alimentación es alterna y se utiliza para medir la capacidad C_x de un componente; su modelo circuital puede observarse en la figura siguiente

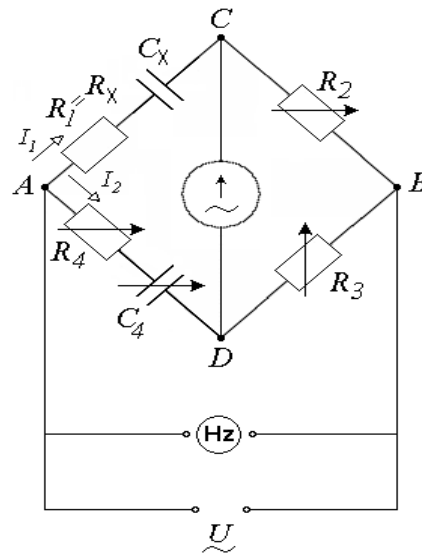


Figura 9-11 Puente de Sauty-Wien

en ella se observan las componentes de sus ramas. La simplificación que plantea este puente es que las componentes de las ramas dos y tres son resistencias y no impedancias, y son regulables. En la rama cuatro se conecta un elemento patrón del mismo tipo del que se pretende medir, o sea un condensador con su valor de capacidad y su resistencia asociada, ambos regulables y con la posibilidad de leer su valor. Las ecuaciones del puente se plantean a partir de la expresión general de equilibrio y de los valores de cada componente

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

$$Z_1 = R_1 + j X_1 = R_x + j X_x = R_x - j \frac{1}{\omega C_x}$$

$$Z_2 = R_2$$

$$Z_3 = R_3$$

$$Z_4 = R_4 + j X_4 = R_4 - j \frac{1}{\omega C_4}$$

Las ecuaciones de equilibrio resultan ahora

$$(R_x - j \frac{1}{\omega C_x}) R_3 = R_2 (R_4 - j \frac{1}{\omega C_4})$$

$$R_x R_3 - j \frac{1}{\omega C_x} R_3 = R_2 R_4 - j \frac{1}{\omega C_4} R_2$$

$$R_x R_3 = R_2 R_4$$

$$\frac{1}{\omega C_x} R_3 = \frac{1}{\omega C_4} R_2$$

De las dos igualdades obtenidas se deduce lo siguiente

$$R_x = R_4 \frac{R_2}{R_3}$$

$$C_x = C_4 \frac{R_3}{R_2}$$

Son los valores de capacidad y resistencia del capacitor incógnita. El valor R_x representado como una resistencia en serie, conforman las pérdidas de dicho capacitor.

La señal de alimentación es una corriente alterna de forma senoidal con una frecuencia de 50 a 60 Hz.

9.8 PUENTE DE HEAVSIDE

El puente de Heavside también se deriva del puente de Wheatstone, su alimentación es alterna y se utiliza para medir la inductancia mutua de dos bobinas. En realidad es un puente de Maxwell con el que se mide la inductancia de los bobinados conectados en serie en sus dos modalidades de conexión; su modelo circuital puede observarse en la figura siguiente

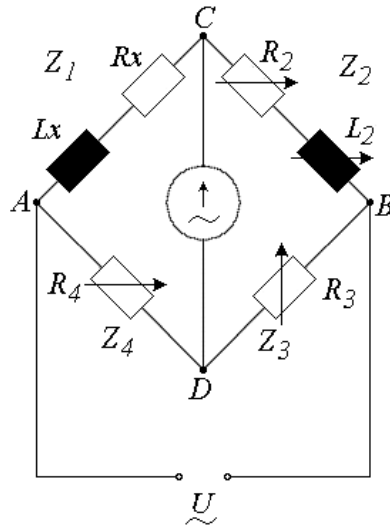


Figura 9-11 Puente de Heavside

las componentes de sus ramas tres y cuatro son resistencias regulables. En la rama dos se conecta un elemento patrón del mismo tipo del que se pretende medir, o sea un inductor con su valor de inductancia y su resistencia asociada, ambos regulables y con la posibilidad de leer su valor. El proceso de medición es el planteado en el puente de Maxwell y los resultados obtenidos se tratan de la manera siguiente

En la rama AC se conectan los bobinados cuya mutua inductancia se desea medir, en configuración serie y con su polaridad a favor

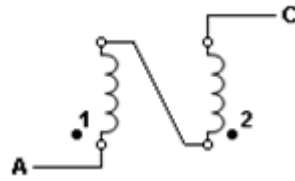


Figura 9-12 Inductancias conectadas en serie y polaridad a favor

La inductancia equivalente será

$$L_{x1} = L_1 + L_2 + 2 M$$

En un segundo paso se conectan los bobinados en serie, pero con su polaridad en oposición

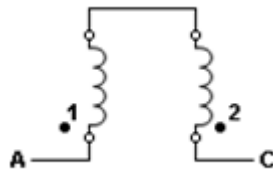


Figura 9-13 Inductancias conectadas en serie y polaridad en oposición

La inductancia equivalente será

$$L_{x2} = L_1 + L_2 - 2 M$$

Finalmente con los resultados obtenidos se hace la diferencia

$$L = L_{x1} - L_{x2} = L_1 + L_2 + 2 M - (L_1 + L_2 - 2 M) = 4 M$$

Como los valores L_{x1} y L_{x2} se obtuvieron en las dos mediciones realizadas, el valor L se puede calcular, y con ese valor y las relaciones

$$L = 4 M \quad ;$$

$$M = \frac{L}{4}$$

se calcula la mutua inductancia de ambos bobinados.

9.9 PUENTE UNIVERSAL

Utiliza uno o varios de los tipos y circuitos de puentes, y sirve para medir diferentes parámetros circuitales tales como resistencia, capacitancias, inductancias, mutua inductancia, reactancias, admitancia, conductancias, susceptancias, factor de disipación, factor de calidad, ángulos de pérdidas, etc. En diferentes bibliografías o catálogos de información, figuran con la denominación de Analizadores de impedancia y LCR. Pueden ser analógicos o digitales; en la figura siguiente se observa fotografía de uno de ellos



Figura 9-14 Puente universal digital comercial (Fuente: Hameg)

Referencia Bibliográfica – Fuentes de información

- Ramirez Vazquez José, Medidas Eléctricas, 1992, 4ª Edición, Editorial CEAC, ISBN 9788432960154.
- Wolf Stanley y Smith Richard, Guía de mediciones electrónicas y prácticas de laboratorio, 2003, Editorial Prentice-Hall.
- Grazzini Hugo, Mediciones electrónicas, 2003, Editorial Universitas.
- Sobrevila Marcelo, Instrumentos y Mediciones Eléctricas, 2013, Editorial Alsina, ISBN 9789505532377.
- Rodríguez Pedro C., Introducción a las Mediciones Eléctricas, 2001, Editorial Alsina.
- Mandrut Victor, Medidas electrónicas, 1996, Editorial Universitas.
- Pallás Areny Ramón, Instrumentos Electrónicos Básicos, 2007, Editorial Alfaomega.
- Bolton W., Mediciones y Pruebas Eléctricas y Electrónicas, 2006, Editorial Marcombo.
- Morris Alan S., Principio de Mediciones e Instrumentación, 2002, Editorial Prentice-Hall.
- Karcz Andres M., Metrología Eléctrica, 1976, Editorial Marcombo.
- Möeller y Werr, Técnicas de las medidas eléctricas, 1971, Editorial Labor.
- Siemes, Electronic Measuring Equipment, 1997, Editorial propia,
- Packman Emilio, “Mediciones Eléctricas”, 1989, (3ª Edición), H.A.S.A. (Hispano América S.A.) Argentina.
- Kinnard Isaac, “Medidas Eléctricas y sus Aplicaciones”, Editorial Marcombo S.A.
- Cooper William, Helfrick Albert, “Instrumentación Electrónica y Técnicas de Medición”, 1993, Prentice Hall.
- Morris Alan, “Principios de Mediciones e Instrumentación”, 2002, (1ª Edición), Editorial Prentice Hall.
- Creus Sole Antonio, “Instrumentación Industrial”. 2006, Editorial Alfa Omega.

Lincografía:

http://fisica.unmsm.edu.pe/images/d/d9/4_Puente_de_Wheatstone_B.pdf
<http://es.slideshare.net/ToadsDewin/puentes-de-medicin-20513363>
www.scielo.sld.cu